

Brevet de technicien supérieur, session 1993

Exercice 1 : Amortissement d'une enclume, Bts Mécanique et Automatisme Industriels, 1993

1. À résoudre l'équation différentielle

$$(E) \quad 15z'' + 24z' + 3660z = 0.$$

a) L'équation caractéristique associée est

$$15r^2 + 24r + 3660 = 0,$$

équation dont le discriminant est $\Delta = -219024 = (468i)^2$, d'où les deux racines $r = -\frac{1}{5}(4 \pm 78i)$. Les solutions de l'équation (E) sont donc toutes les fonctions y ayant une écriture du type

$$y(t) = e^{-4t/5} \left(A \cos\left(\frac{78t}{5}\right) + B \sin\left(\frac{78t}{5}\right) \right) \quad \text{où } A \text{ et } B \text{ constantes réelles quelconques.}$$

Soit encore $y(t) = e^{-0,8t} (A \cos(15,6t) + B \sin(15,6t)).$

b) Les conditions initiales sont $z(0) = -50,7 \times 10^{-3}$ et $z'(0) = 0$. La première condition donne $A = -50,7 \times 10^{-3}$. Et comme

$$z'(t) = e^{-0,8t} (-15,6A \sin(15,6t) + 15,6B \cos(15,6t) - 0,8A \cos(15,6t) - 0,8B \sin(15,6t)),$$

on tire de la deuxième condition la relation

$$15,6B - 0,8A = 0 \quad \text{d'où} \quad B = \frac{0,8}{15,6}A \quad \text{soit} \quad B = -2,6 \times 10^{-3}.$$

Finalement, la seule solution de (E) vérifiant les deux conditions initiales données est la fonction z définie par

$$z(t) = -e^{-0,8t} \times 10^{-3} \times (50,7 \cos(15,6t) + 2,6 \sin(15,6t))$$

2. a) On a $z(t) = 0$ si et seulement si

$$50,7 \cos(15,6t) + 2,6 \sin(15,6t) = 0 \iff \frac{\sin(15,6t)}{\cos(15,6t)} = -\frac{50,7}{2,6} \iff \tan(15,6t) = -19,5$$

$$\iff 15,6t = \text{Arctan}(-19,5) + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z} \iff t = \frac{\text{Arctan}(-19,5)}{15,6} + k \frac{\pi}{15,6}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Dans l'intervalle $[0, 1]$, les solutions sont $t \approx 0,10; t \approx 0,30; t \approx 0,51; t \approx 0,71; t \approx 0,91$.

b) On a

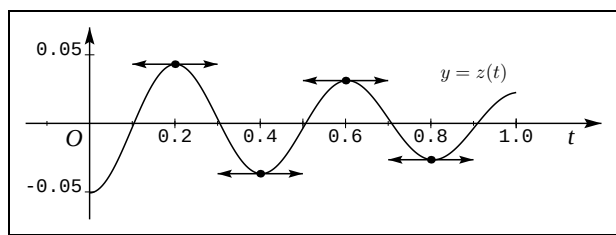
$$\begin{aligned} z'(t) &= -e^{-0,8t} \times 10^{-3} \times (-0,8 \times 50,7 \cos(15,6t) - 0,8 \times 2,6 \sin(15,6t) \\ &\quad - 15,6 \times 50,7 \sin(15,6t) + 15,6 \times 2,6 \cos(15,6t)) \\ &= e^{-0,8t} \times 10^{-3} \times (793 \sin(15,6t)) \end{aligned}$$

D'où

$$z'(t) = 0 \iff \sin(15,6t) = 0 \iff 15,6t = k\pi \iff t = k \frac{\pi}{15,6}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Dans ce cas, $\tan(15,6t) = \tan(k\pi) = 0$, et on a une tangente horizontale. Dans l'intervalle $[0, 1]$, cela correspond aux valeurs de t suivantes : $t \approx 0,20; t \approx 0,40; t \approx 0,60; t \approx 0,80$

c) D'où la courbe de la fonction z :



Exercice 2 : Des paquets de farine, bts MAI, 1993

1. a) La variable aléatoire M suit la loi normale $\mathcal{N}(1\,000, 30)$, donc la variable aléatoire $T = (M - 1\,000)/30$ suit la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$. On aura donc en particulier

$$\begin{aligned} p(\text{refus}) &= p(M < 995) = p\left(\frac{M - 1\,000}{30} < \frac{995 - 1\,000}{30}\right) \\ &= p\left(T < -\frac{1}{6}\right) = \Pi\left(-\frac{1}{6}\right) \\ &= 1 - \Pi\left(\frac{1}{6}\right) \quad \text{car la loi normale centrée réduite est paire} \\ &\approx 1 - 0,5675 \approx 0,432 \quad \text{soit} \quad \boxed{p(\text{refus}) \approx 0,432} \end{aligned}$$

- b) • On effectue 100 fois de suite l'expérience qui consiste à prendre un paquet et à observer sa masse. Les expériences sont indépendantes les unes des autres, et les seules issues possibles sont « refusé » (avec une probabilité de 0,07) ou non. La variable X suit donc la loi binômiale $\mathcal{B}(100; 0,07)$.

Dans ce cas, on aura

$$p(X = 3) = C_{100}^3 (0,07)^3 (0,93)^{97} = \frac{100 \times 99 \times 98}{3!} (0,07)^3 (0,93)^{97} \quad \text{soit} \quad \boxed{p(X = 3) \approx 0,049}$$

- On assimile la loi de X à une loi de Poisson. On conserve l'espérance mathématique de la loi binômiale $E(X) = 100 \times 0,07 = 7$. Le paramètre de cette loi est donc $\boxed{\lambda = 7}$. Dans ce cas, il vient

$$\begin{aligned} p(X \leq 5) &= p(X = 0) + p(X = 1) + p(X = 2) + p(X = 3) + p(X = 4) + p(X = 5) \\ &= 0,001 + 0,006 + 0,022 + 0,052 + 0,091 + 0,218 \end{aligned}$$

soit finalement $\boxed{p(X \leq 5) \approx 0,3}$

2. a) On veut avoir $p(\text{refus}) = 0,01$. En reprenant les calculs du 1. a), on voit que l'on a

$$p(\text{refus}) = p(M < 995) = p\left(\frac{M - m}{30} < \frac{995 - m}{30}\right) = p\left(T < \frac{995 - m}{30}\right) = \Pi\left(\frac{995 - m}{30}\right)$$

De plus, on sait que l'on doit avoir $(995 - m)/30$ négatif puisque $\Pi(t) \geq 0,5$ pour tout réel t positif ou nul. D'où

$$p(\text{refus}) = 1 - \Pi\left(\frac{m - 995}{30}\right) \quad \text{soit} \quad \Pi\left(\frac{m - 995}{30}\right) = 0,99$$

La lecture du formulaire nous donne alors $(m - 995)/30 = 2,33$ (puisque $\Pi(2,33) = 0,9901$), soit $\boxed{m = 1\,064,9}$.

- b) Si la variable aléatoire M suit une loi normale de moyenne $m = 1\,025$ et d'écart-type $\sigma = 30$, alors la variable aléatoire $\bar{X}$, égale à la moyenne des masses d'un échantillon de 20 paquets, suit la loi normale $\mathcal{N}(1\,025, 30/\sqrt{20})$.

La variable $\bar{T} = \frac{\bar{X} - m}{30/\sqrt{20}} = \frac{\bar{X} - 1\,025}{30/\sqrt{20}}$ suit alors la loi normale centrée réduite $\mathcal{N}(0, 1)$.

On veut trouver le nombre a tel que $p(m - a \leq \bar{X} \leq m + a) = 0,95$. Or

$$\begin{aligned} p(m - a \leq \bar{X} \leq m + a) &= p\left(\frac{m - a - m}{30/\sqrt{20}} \leq \frac{\bar{X} - m}{30/\sqrt{20}} \leq \frac{m + a - m}{30/\sqrt{20}}\right) \\ &= p\left(\frac{-a}{30/\sqrt{20}} \leq \bar{T} \leq \frac{a}{30/\sqrt{20}}\right) = 2\Pi\left(\frac{a}{30/\sqrt{20}}\right) - 1 \\ &= 0,95 \end{aligned}$$

$$\text{d'où} \quad \Pi\left(\frac{a}{30/\sqrt{20}}\right) = \frac{1}{2}(1 + 0,95) = 0,975$$

Dans le formulaire, on lit que $\Pi(t) = 0,975$ pour $t = 1,96$. D'où

$$a = 1,96 \times \frac{30}{\sqrt{20}} \quad \text{soit} \quad \boxed{a \approx 13,15}$$

L'intervalle cherché est donc $\boxed{\text{l'intervalle } [1\,011,85; 1\,038,15]}$.